Конспект: производная, экономика, Тейлор

Лекции 7–10 + вся экономика курса (Э.Л. Хабина, ВШЭ ФЭН). Примеры, 33 задачи, ответы в конце.

✍ ПЕРЕПИСАТЬ
Определения и формулы. Это и есть твой рукописный конспект.

👁 ПОНЯТЬ
Образы и объяснения. Прочитай, переписывать не нужно.

✎ ЗАДАЧА
Реши сам, потом сверься с ответами в конце.

! ЛОВУШКА
Типичная ошибка. Перепиши коротко.

Как работать (по Оакли): переписывай блоками по 25 минут (Pomodoro), потом 5 минут перерыва без телефона. После каждой части закрой конспект и ответь на вопросы в рамке «Проверь себя». Перечитывание создаёт иллюзию понимания, а вспоминание по памяти даёт настоящее.

Часть 1. Производная: что это и как считать

👁 ОБРАЗ

Едешь на машине. Путь за всё время — это **функция**. Показание спидометра **прямо сейчас** — это **производная**. Средняя скорость за маленький промежуток h — это дробь $(f(x_0+h) - f(x_0))/h$. Устремляем $h \to 0$ и получаем мгновенную скорость.

✍ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ

$$f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Если предел существует, f **дифференцируема** в x_0 *differentiable*. Смысл: мгновенная скорость изменения f.

ПРИМЕР 1

$f(x) = x^2$. Тогда $f'(x) = \lim ((x+h)^2 - x^2)/h = \lim (2xh + h^2)/h = \lim (2x + h) = 2x$.

ПРИМЕР 2

$f(x) = |x|$ в нуле: $|h|/h = 1$ при $h > 0$ и -1 при $h < 0$. Односторонние пределы разные, значит предела нет и **f′(0) не существует**. На графике в нуле «угол».

✎ ЗАДАЧА 1

По определению найди производную $f(x) = 3x^2 - x$ в точке $x_0 = 2$.

✍ ГЛАВНАЯ ТЕОРЕМА (ЛИНЕЙНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ)

f дифференцируема в $x_0 \Leftrightarrow$ **$f(x_0 + h) = f(x_0) + A\cdot h + o(h)$** при $h \to 0$, и тогда $A = f'(x_0)$.
Дифференциал: $df = f'(x)\cdot dx$ — линейная часть приращения. Отсюда обозначение $f' = df/dx$.
Касательная в точке x_0: **$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$**. Геометрически $f'(x_0)$ = tg угла наклона касательной.

👁 ОБРАЗ

Возьми любую гладкую кривую и приблизь её под лупой. Чем сильнее увеличение, тем больше она похожа на прямую. Эта прямая и есть касательная, а её наклон равен $f'(x_0)$. Ошибка «кривая минус прямая» — это $o(h)$: она исчезает быстрее, чем h.

✎ ЗАДАЧА 2

Напиши уравнение касательной к $y = x^3 - 2x$ в точке $x_0 = 1$.

Таблица и правила

✍ ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДНЫХ

$C' = 0$	$(x^a)' = a \cdot x^{a-1}$	$(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$
$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$	$(e^x)' = e^x$	$(1/x)' = -1/x^2$
$(\log_a x)' = 1/(x \cdot \ln a)$	$(\ln x)' = 1/x$	
$(\sin x)' = \cos x$	$(\cos x)' = -\sin x$	
$(\arcsin x)' = 1/\sqrt{1-x^2}$	$(\arccos x)' = -1/\sqrt{1-x^2}$	$(\operatorname{arctg} x)' = 1/(1+x^2)$

✍ ПРАВИЛА ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

1. $(f \pm g)' = f' \pm g'$
2. **$(f \cdot g)' = f'g + fg'$**
3. **$(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$**
4. **Цепное правило** *chain rule*: $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$. Сначала берём производную «внешней» функции, потом умножаем на производную «внутренней».
5. **Обратная функция**: если $f(g(x)) = x$, то $g' = 1/f'(g(x))$.

ПРИМЕР 3

$(x^2 \cdot \sin x)' = 2x \cdot \sin x + x^2 \cdot \cos x$.

$(e^{\sqrt{(x^2+1)}})' = e^{\sqrt{(x^2+1)}} \cdot (\sqrt{(x^2+1)})' = e^{\sqrt{(x^2+1)}} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{(x^2+1)}} = e^{\sqrt{(x^2+1)}} \cdot \frac{x}{\sqrt{(x^2+1)}}$.

$(\sin(\sin(\ln x)))' = \cos(\sin(\ln x)) \cdot \cos(\ln x) \cdot 1/x$. Цепочку «разматываем» снаружи внутрь.

ПРИМЕР 4 (ОБРАТНАЯ ФУНКЦИЯ)

$(\ln x)'$: ln — обратная к e^x, поэтому $(\ln x)' = 1/e^{\ln x} = 1/x$.

$(\operatorname{arctg} x)'$: $(\operatorname{tg} y)' = 1/\cos^2 y$, значит $(\operatorname{arctg} x)' = \cos^2(\operatorname{arctg} x) = 1/(1 + \operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} x)) = 1/(1 + x^2)$.

✎ ЗАДАЧА 3

Найди производные: а) $y = x^3 \cdot \ln x$; б) $y = (x^2 + 1)/(x - 1)$; в) $y = \sin(3x^2 + 1)$; г) $y = \ln(\cos x)$.

Неявные и параметрические функции

✍ КАК ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ

Неявная $F(x, y) = 0$: дифференцируем обе части по x, считая $y = y(x)$ (то есть $(y^2)' = 2y \cdot y'$), и выражаем y'.

Параметрическая $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$: **$y'_x = \psi'(t) / \varphi'(t)$**, то есть $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$.

Касательная в обоих случаях: $y - y_0 = y'(x_0) \cdot (x - x_0)$.

ПРИМЕР 5 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$x^2 - 3xy + y^2 = -1$, $y(1) = 1$. Дифференцируем: $2x - 3y - 3xy' + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = (3y - 2x)/(2y - 3x) \Rightarrow y'(1) = (3 - 2)/(2 - 3) = -1$.

✎ ЗАДАЧА 4

Окружность $x^2 + y^2 = 25$. Найди y' в точке (3, 4) и уравнение касательной.

✎ ЗАДАЧА 5

$x = t^2$, $y = t^3$. Найди y'_x и касательную в точке, где $t = 2$.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ (ЗАКРОЙ КОНСПЕКТ)

1) Запиши определение $f'(x_0)$ двумя способами. 2) Почему $|x|$ не дифференцируема в нуле? 3) Формула касательной. 4) Цепное правило словами.

Часть 2. Экономика производной

👁 ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ

В экономике производную называют **предельной (маржинальной)** величиной *marginal*. Вопрос, на который она отвечает: **«сколько добавится, если x вырастет ещё на одну единицу?»** Образ: счётчик такси. Итоговая сумма за поездку — это total, а сколько счётчик накручивает прямо сейчас — это marginal.

✍ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

- Q(L) — выпуск в зависимости от труда ⇒ **$MP_L = Q'(L)$** — предельная производительность труда *marginal product of labor*.
- C(Q) — издержки ⇒ **MC = C′(Q)** — предельные издержки *marginal cost*.
- R(Q) — выручка ⇒ **MR = R′(Q)** — предельная выручка *marginal revenue*.

Смысл: MC(Q) ≈ сколько стоит произвести ещё одну, (Q+1)-ю, единицу.

ПРИМЕР 6

C(Q) = Q² + 5Q + 100. Тогда MC = 2Q + 5 и MC(10) = 25.
Проверим «в лоб»: C(11) − C(10) = 276 − 250 = **26 ≈ 25**. Почти совпало, но не точно: производная — это приближение «по касательной».

✎ ЗАДАЧА 6

R(Q) = 50Q − 0,5Q². Найди MR(20) и объясни смысл числа. Сравни с точным R(21) − R(20).

✎ ЗАДАЧА 7

Производственная функция Q(L) = 10√L. Найди MP_L при L = 25. Что это значит для 26-го работника?

Дифференциал: оценка изменения

✍ ПРИБЛИЖЁННАЯ ФОРМУЛА

Δf ≈ df, то есть **$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\cdot\Delta x$**.
Применяется, когда известны значение и производная в точке, а саму функцию мы не знаем.

ЭКОН · ПРИМЕР 7 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

R(100) = 2000, MR(100) = 1,5. Оценить R(102).
ΔR ≈ dR = MR(100)·ΔQ = 1,5·(102 − 100) = 3 ⇒ **R(102) ≈ 2003** у.е.

✎ ЗАДАЧА 8

Известно C(50) = 1200, MC(50) = 8. Оцени C(53) и C(48).

✎ ЗАДАЧА 9

С помощью дифференциала оцени √16,2. Подсказка: f(x) = √x, x_0 = 16.

Логарифмическая производная

✍ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОЙСТВА

$L(f) = f'/f$ (при f > 0 это (ln f)′). Пример: $L(x^a) = a/x$.
$L(fg) = L(f) + L(g)$; $L(f/g) = L(f) - L(g)$; $L(f^a) = a\cdot L(f)$.
Применение: для $f = (f_1 f_2 \ldots)/(g_1 g_2 \ldots)$ считаем **$f' = f \cdot (L(f_1) + L(f_2) + \ldots - L(g_1) - \ldots)$**.

👁 ПОЧЕМУ ТАК

Логарифм превращает произведение в сумму: ln(fg) = ln f + ln g. Поэтому вместо громоздкого правила произведения мы просто складываем.

ПРИМЕР 8 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

f = x·sin x / (e^x·ln x). L(x) = 1/x, L(sin x) = ctg x, L(e^x) = 1, L(ln x) = 1/(x ln x).

$f' = \frac{x \sin x}{e^x \ln x} \cdot (1/x + \operatorname{ctg} x - 1 - 1/(x \ln x))$.

Эластичность — самое важное

👁 ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРОЦЕНТЫ

Marginal зависит от единиц измерения. «Спрос упал на 5» — это 5 штук или 5 тонн? Рост цены на 10 рублей огромен для жвачки и ничтожен для квартиры. **Эластичность — тот же marginal, но в процентах**. Она без единиц измерения, поэтому разные товары можно сравнивать.

✍ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

$$\mathbf{E(f) = x \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}} = x \cdot L(f)$$

Смысл: $E_f(x_0) = \lim \frac{(f(x) - f(x_0))/f(x_0)}{(x - x_0)/x_0}$ — предел отношения **относительных** изменений. То есть **на сколько % изменится f, если x вырастет на 1%**.

$E(x^a) = a$.

Свойства: **E(fg) = E(f) + E(g); E(f/g) = E(f) − E(g); $E(f^a) = a \cdot E(f)$**.

Рабочая формула: **%Δf ≈ E · %Δx**.

✍ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ

$Q_D(P)$ — функция спроса, она убывает ⇒ Q′(P) < 0.

$$\mathbf{E_P(Q) = \frac{P}{Q(P)} \cdot Q'(P) < 0}$$

Показывает, на сколько % изменится спрос, если цена вырастет на 1% (чувствительность покупателей к цене).

Пример лекции: E = −3, цена +2% ⇒ спрос ≈ −3·2% = **−6%**.

ПРИМЕР 9 · ПРЯМАЯ ЛИНИЯ СПРОСА Q = 100 − 2P (Q′ = −2)

Цена P	Спрос Q	E = (P/Q)·(−2)	Смысл
10	80	−0,25	цена +1% ⇒ спрос −0,25% (почти не реагируют)
25	50	−1	цена +1% ⇒ спрос −1%
40	20	−4	цена +1% ⇒ спрос −4% (сильно реагируют)

Вывод: **marginal одинаковый везде (−2), а эластичность разная**, потому что меняется отношение P/Q.

ПРИМЕР 10 · ДВА СПОСОБА (ИЗ ЛЕКЦИИ)

f = $3x^7 \cdot e^{2x}$.

Способ I (по определению): $E = x \cdot (21x^6e^{2x} + 6x^7e^{2x})/(3x^7e^{2x}) = 7 + 2x$.

Способ II (свойства): $E(3x^7) + E(e^{2x}) = 7 + x \cdot 2e^{2x}/e^{2x} =$ **7 + 2x**. Второй способ короче.

! ЛОВУШКА

Не путай **предельную величину** (в единицах: +1 штука ⇒ +MC рублей) и **эластичность** (в процентах: +1% цены ⇒ E% спроса). У спроса E всегда < 0. Знак минус не теряй.

ЭКОН · МОСТИК К МИКРОЭКОНОМИКЕ (НЕ ИЗ ЛЕКЦИЙ, НО ПОЛЕЗНО)

$|E| > 1$ — спрос **эластичный**, $|E| < 1$ — **неэластичный**.

Выручка $R = P \cdot Q$. По свойству $E(fg) = E(f) + E(g)$: $\mathbf{E_P(R) = 1 + E_P(Q)}$. При $E = -0{,}25$ рост цены на 1% даст выручку примерно +0,75%. Значит, если спрос неэластичный, поднимать цену выгодно.

✎ ЗАДАЧА 10

$Q_D = 200 - 4P$. Найди эластичность спроса при $P = 10$ и при $P = 30$. На сколько процентов изменится спрос, если при $P = 30$ цена вырастет на 2%?

✎ ЗАДАЧА 11

$Q = 500 \cdot P^{-1,5}$. Найди эластичность спроса. От чего она зависит?

✎ ЗАДАЧА 12

$E_P(Q) = -0{,}8$. Цена **снизилась** на 5%. Как изменится спрос?

✎ ЗАДАЧА 13

С помощью свойств найди эластичность $f(x) = x^3 \cdot \ln x$.

✎ ЗАДАЧА 14

С помощью логарифмической производной найди f' для $f = x^2 \cdot e^{3x}/(x + 1)$.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1) Что такое MC словами? 2) Как оценить $R(Q_0 + \Delta Q)$, зная $R(Q_0)$ и $MR(Q_0)$? 3) Формула эластичности и её смысл в процентах. 4) Почему у спроса $E < 0$? 5) Чему равна $E(x^a)$?

Часть 3. Экстремумы и теоремы о среднем (Л8)

✍ ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Дифференцируема в x_0 ⇒ непрерывна в x_0. Доказательство: $f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h) = f(x_0) + o(1)$.

Обратное неверно: $|x|$ непрерывна в нуле, но не дифференцируема.

✍ ВОЗРАСТАНИЕ И ЭКСТРЕМУМЫ

f **возрастает в точке x_0**, если есть окрестность, где $x < x_0 \Rightarrow f(x) < f(x_0)$ и $x > x_0 \Rightarrow f(x) > f(x_0)$.

x_0 — точка **строгого локального максимума**, если $f(x_0) > f(x)$ для всех $x \neq x_0$ из некоторой окрестности (для нестрогого — ≥). Минимум аналогично. Экстремум — это максимум или минимум.

Теорема: $f'(x_0) > 0 \Rightarrow f$ строго возрастает в x_0; $f'(x_0) < 0 \Rightarrow$ строго убывает.

Теорема Ферма: f дифференцируема в x_0 и x_0 — точка экстремума ⇒ **$f'(x_0) = 0$**.

👁 ОБРАЗ

Подбрось мяч. В самой высокой точке он на мгновение замирает: скорость = 0. Это теорема Ферма. Но мяч может «притормозить» и без вершины, если пологий участок, а потом снова подъём. Поэтому одного $f' = 0$ мало.

! ЛОВУШКА

Ферма — условие **необходимое, но не достаточное**: у $f = x^3$ производная $f'(0) = 0$, а экстремума нет. И наоборот, экстремум бывает там, где f' **не существует**: $|x|$ имеет минимум в нуле.

✍ СХЕМА ПОИСКА ЛОКАЛЬНЫХ ЭКСТРЕМУМОВ

1. Найти **критические точки**: f определена, а $f' = 0$ или f' не существует.
2. Определить знак f' слева и справа от каждой точки:
   - **−** → **+** : минимум;
   - **+** → **−** : максимум;
   - знак не меняется — экстремума нет.

ПРИМЕР 11 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$f = x^4 - 6x^2 + 8x + 1$. $f' = 4x^3 - 12x + 8 = 4(x - 1)^2(x + 2)$.

Критические точки: -2 и 1. В точке -2 знак меняется с − на +, это **минимум**. В точке 1 множитель $(x - 1)^2 \geq 0$, знак не меняется, **экстремума нет**.

✎ ЗАДАЧА 15

Исследуй на экстремумы $f = x^3 - 3x^2 + 2$.

✎ ЗАДАЧА 16

Исследуй на экстремумы $f = x \cdot e^{-x}$.

✎ ЗАДАЧА 17

Исследуй на экстремумы $f = x^{2/3}$ (обрати внимание на точку, где f' не существует).

✍ НАИБОЛЬШЕЕ И НАИМЕНЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НА ОТРЕЗКЕ [A, B]

f непрерывна на [a, b]. Ищем критические точки C внутри (a, b). Тогда **M = max{f(c) : c ∈ C ∪ {a, b}}**, **m = min{…}** — то есть сравниваем f в критических точках **и на концах**. Множество значений f на [a, b] — отрезок **[m, M]**.

ПРИМЕР 12 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$f = x^4 - 6x^2 + 8x + 1$ на $[-1, 2]$. В $(-1, 2)$ лежит только критическая точка 1. $f(-1) = -12$, $f(1) = 4$, $f(2) = 9$ ⇒ **max = 9** (при $x = 2$), **min = −12** (при $x = -1$). Оба значения на концах!

! ЛОВУШКА

Не забывай **концы отрезка**: глобальный максимум часто лежит именно там. Критические точки вне отрезка выбрасываем.

✎ ЗАДАЧА 18

Найди наибольшее и наименьшее значения $f = x^3 - 3x^2 + 2$ на $[-1, 3]$ и множество её значений.

ЭКОН · МАКСИМУМ ПРИБЫЛИ

Прибыль $\pi(Q) = R(Q) - C(Q)$. По Ферма в максимуме $\pi' = 0 \Leftrightarrow R' = C' \Leftrightarrow$ **MR = MC**. Смысл: производим, пока следующая единица приносит больше, чем стоит.

✎ ЗАДАЧА 19

$R(Q) = 100Q - Q^2$, $C(Q) = Q^2 + 20Q + 50$. Найди объём выпуска, при котором прибыль максимальна, и саму прибыль. Проверь, что MR = MC.

Теоремы о конечных приращениях

✍ ЛАГРАНЖ И КОШИ

Теорема Лагранжа: f непрерывна на [a, b] и дифференцируема на (a, b) ⇒ существует $\xi \in (a, b)$:

$$f(b) - f(a) = f'(\xi) \cdot (b - a)$$

Теорема Коши: f, g непрерывны на [a, b], дифференцируемы на (a, b), $g' \neq 0$ ⇒ существует ξ:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

Следствия: если $f' \equiv 0$ на (a, b), то f = const; если $f(a) \geq g(a)$ и $f' > g'$ на (a, b), то $f > g$ на (a, b).

👁 ОБРАЗ

Проехал 120 км за 2 часа, средняя скорость 60 км/ч. Тогда хотя бы в один момент спидометр показывал ровно 60. Средняя скорость $(f(b) - f(a))/(b - a)$ равна мгновенной $f'(\xi)$ в какой-то момент ξ. Геометрически: есть касательная, параллельная хорде.

✎ ЗАДАЧА 20

Найди точку ξ из теоремы Лагранжа для $f = x^2$ на $[1, 3]$.

✎ ЗАДАЧА 21

Докажи с помощью теоремы Лагранжа, что $|\sin a - \sin b| \leq |a - b|$.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1) Следует ли из непрерывности дифференцируемость? Пример. 2) Теорема Ферма и почему она не достаточна. 3) Как по знаку f′ отличить max от min? 4) Что обязательно проверить при поиске max на отрезке? 5) Формулировка теоремы Лагранжа.

Часть 4. Высшие производные, Тейлор, Лопиталь (Л9–10)

✍ ВЫСШИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

$f^{(0)} = f$, $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$. Свойства: $(\alpha f + \beta g)^{(n)} = \alpha f^{(n)} + \beta g^{(n)}$; **$(f(ax+b))^{(n)} = a^n \cdot f^{(n)}(ax+b)$**.

Формула Лейбница: $(fg)^{(n)} = \Sigma_{k=0..n}\, C_n^k \cdot f^{(n-k)} \cdot g^{(k)}$.

$(x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)\cdot x^{\alpha-n}$	$(a^x)^{(n)} = a^x \cdot \ln^n a$
$(\sin x)^{(n)}$: цикл cos, −sin, −cos, sin	$(\cos x)^{(n)}$: цикл −sin, −cos, sin, cos
$(\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1}(n-1)!/x^n$	$(1/(x-a))^{(n)} = (-1)^n \cdot n!/(x-a)^{n+1}$

Совет: прежде чем дифференцировать много раз, преврати произведение в **сумму** (простейшие дроби, ln(ab) = ln a + ln b, произведение синусов → сумма).

ПРИМЕР 13 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$(\ln(2x+3))'' = 2^2 \cdot \ln''(2x+3) = 4 \cdot (-1/(2x+3)^2) = -4/(2x+3)^2$.

✎ ЗАДАЧА 22

Найди f''' для $f = 1/(x^2-1)$. Подсказка: разложи на простейшие дроби.

✎ ЗАДАЧА 23

Найди $(\sin 2x)^{(10)}$.

Формула Тейлора

👁 ОБРАЗ: УРОВНИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

Непрерывность: $f \approx$ константа $f(x_0)$. Производная: $f \approx$ прямая $f(x_0) + f'(x_0)h$. Тейлор: $f \approx$ многочлен $f(x_0) + f'h + f''h^2/2! + \ldots$ С каждым уровнем приближение около x_0 всё точнее, как фото с увеличением разрешения.

✍ МНОГОЧЛЕН ТЕЙЛОРА И ОСТАТКИ

$$T_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

При $x_0 = 0$ это **многочлен Маклорена**. Остаток $r_n = f - T_n$.

- **Форма Пеано** (есть n производных в точке x_0): **$r_n = o((x-x_0)^n)$** при $x \to x_0$. Нужна для **пределов**.
- **Форма Лагранжа** (f дифференцируема n+1 раз в окрестности): **$r_n = f^{(n+1)}(c)/(n+1)! \cdot (x-x_0)^{n+1}$**, c между x_0 и x. Нужна для **оценки погрешности**.
- **Единственность**: если $f = a_0 + a_1(x-x_0) + \ldots + a_n(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n)$, то это и есть многочлен Тейлора: $a_k = f^{(k)}(x_0)/k!$.

✍ ФОРМУЛЫ МАКЛОРЕНА

e^x	$= 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \ldots + x^n/n! + o(x^n)$
$\sin x$	$= x - x^3/3! + x^5/5! - \ldots + (-1)^n x^{2n+1}/(2n+1)! + o(x^{2n+2})$
$\cos x$	$= 1 - x^2/2! + x^4/4! - \ldots + (-1)^n x^{2n}/(2n)! + o(x^{2n+1})$
$\ln(1+x)$	$= x - x^2/2 + x^3/3 - \ldots + (-1)^{n+1} x^n/n + o(x^n)$
$(1+x)^\alpha$	$= 1 + \alpha x + \alpha(\alpha-1)x^2/2! + \ldots + \alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)x^n/n! + o(x^n)$

ПРИМЕР 14

Тейлор 2-й степени для $f = \sqrt{x}$ в $x_0 = 4$: $f(4) = 2$, $f' = 1/(2\sqrt{x}) \Rightarrow f'(4) = 1/4$, $f'' = -1/(4x^{3/2}) \Rightarrow f''(4) = -1/32$. $T_2 = 2 + (x - 4)/4 - (x - 4)^2/64$. Например, $\sqrt{4{,}4} \approx 2 + 0{,}1 - 0{,}0025 = 2{,}0975$ (точно 2,09762…).

ПРИМЕР 15 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$e^{0,1} \approx 1 + 0{,}1 + 0{,}01/2 = 1{,}105$. Погрешность $|r_2| = e^c \cdot 0{,}1^3/3! < 3 \cdot 0{,}001/6 = 0{,}0005$.

ПРИМЕР 16 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$\ln(1 + x^2)$: подставляем x^2 вместо x в $\ln(1+x)$: $x^2 - x^4/2 + \ldots$ По единственности это и есть Маклорен для $\ln(1 + x^2)$, и все производные в нуле получаются без дифференцирования.

✎ ЗАДАЧА 24

Запиши многочлен Маклорена 3-й степени для e^{2x}.

✎ ЗАДАЧА 25

Найди с помощью Тейлора $\lim_{x \to 0} (e^x - 1 - x)/x^2$.

✎ ЗАДАЧА 26

Найди $\lim_{x \to 0} (x - \sin x)/x^3$. Это тот самый предел, который нельзя было найти эквивалентностями в Л5–6.

✎ ЗАДАЧА 27

Оцени погрешность приближения $\sin 0{,}1 \approx 0{,}1$.

Правило Лопиталя

✍ ПРАВИЛО ЛОПИТАЛЯ

Если 1) неопределённость **0/0 или ∞/∞**; 2) f, g дифференцируемы в окрестности x_0; 3) $g' \neq 0$ там; 4) существует $\lim f'/g' \Rightarrow$

$$\lim f/g = \lim f'/g'$$

Можно применять несколько раз; работает для односторонних пределов и $x_0 = \pm\infty$.
Следствие: если f непрерывна в x_0 и $\lim_{x \to x_0} f'(x) = A$, то $f'(x_0) = A$.

! ЛОВУШКА (ПРИМЕР ЛЕКЦИИ)

$\lim_{x \to 2} (x^3 - 3x^2 + x + 2)/(x^4 - 2x^2 - 8)$: 0/0, Лопиталь даёт $(3x^2 - 6x + 1)/(4x^3 - 4x) \to 1/24$. Это уже **не** 0/0! Если по инерции продифференцировать ещё раз, получится $6/44 = 3/22$ — правдоподобно, но **неверно**. Перед каждым шагом проверяй неопределённость.

ПРИМЕР 17

$\lim_{x \to +\infty} \ln x / x = [\infty/\infty] = \lim (1/x)/1 = 0$.

✎ ЗАДАЧА 28

$\lim_{x \to 0} (e^x - \cos x)/\sin x$.

✎ ЗАДАЧА 29

$\lim_{x \to 0+} x \cdot \ln x$. Подсказка: перепиши как $\ln x / (1/x)$.

Второе достаточное условие экстремума

✍ ТЕОРЕМА

Пусть $f'(x_0) = f''(x_0) = \ldots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, а $\mathbf{f^{(n)}(x_0) \neq 0}$ ($n \geq 2$). Тогда:

- n **нечётное** ⇒ экстремума нет;
- n **чётное** и $f^{(n)}(x_0) < 0$ ⇒ **максимум**;
- n **чётное** и $f^{(n)}(x_0) > 0$ ⇒ **минимум**.

Частый случай $n = 2$: $f' = 0$ и **$f'' > 0$ ⇒ min**, **$f'' < 0$ ⇒ max**.

👁 ОБРАЗ

$f'' > 0$ — график «улыбается» ⌣, поэтому внизу минимум. $f'' < 0$ — график «грустит» ⌢, наверху максимум.

ПРИМЕР 18 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$f = x^4 - 6x^2 + 8x + 1$, $f'' = 12x^2 - 12$. $f''(-2) = 36 > 0$ ⇒ минимум. $f''(1) = 0$, $f''' = 24x$, $f'''(1) = 24 \neq 0$, $n = 3$ нечётное ⇒ экстремума нет. Совпадает с примером 11.

✎ ЗАДАЧА 30

Проверь ответ задачи 15 вторым достаточным условием.

✎ ЗАДАЧА 31

Есть ли экстремум в нуле у $f = x^4$? А у $f = x^5$?

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1) Формула многочлена Тейлора. 2) Чем форма Пеано отличается от формы Лагранжа и когда какая нужна? 3) Маклорен для e^x, $\sin x$, $\cos x$, $\ln(1+x)$ по памяти. 4) Четыре условия Лопиталя. 5) Второе достаточное условие при $n = 2$.

Часть 5. Экономика из лекций 3-6

✍ ЧИСЛО E И СЛОЖНЫЙ ПРОЦЕНТ

e = lim $(1 + 1/n)^n \approx 2{,}718$. Обобщение: **lim $(1 + a/n)^n = e^a$**.

Экономический смысл: банк даёт 100% годовых. Начисление 1 раз в год: 1 → 2. Два раза: $(1 + 1/2)^2 = 2{,}25$. n раз: $(1 + 1/n)^n$. **e — предельная сумма при неограниченной (непрерывной) капитализации** *continuous compounding*.

При ставке r и непрерывном начислении сумма растёт в e^r раз за год.

✎ ЗАДАЧА 32

Вклад 10 000 руб. под 10% годовых. Сколько будет через год при ежемесячной капитализации и при непрерывной?

✍ НЕПРЕРЫВНОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ: ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДОХОДА

Пособие 750 у.е., если человек не работает; зарплата 15 у.е./час, h — отработанные часы.

Схема 1: y = 750 при h = 0; y = 15h при h > 0. **Разрыв в h = 0** (справа: $\lim_{h \to 0+} 15h = 0 \neq 750$). Чтобы вернуть потерянные 750, нужно отработать 750/15 = **50 часов**, поэтому работать начинать невыгодно.

Схема 2: 50% заработка возвращается, пока возврат не сравняется с пособием. $y = 750 + 7{,}5h$ при $0 \leq h \leq 100$; $y = 15h$ при $h > 100$. **Непрерывна**: в h = 100 обе формулы дают 1500. Каждый отработанный час увеличивает доход.

✎ ЗАДАЧА 33

а) Проверь непрерывность схемы 2 в точке h = 100 через односторонние пределы. б) Почему возврат прекращается именно при h = 100?

ЭКОН · КАРТА ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ КУРСА

e	непрерывное начисление процентов
разрыв	скачок дохода ⇒ искажённые стимулы (пособие)
f′	предельные величины MP_L, MC, MR
df	оценка изменения: $\Delta f \approx f' \cdot \Delta x$
E	% изменения f при +1% x; спрос: E < 0
f′ = 0	оптимум: максимум прибыли при MR = MC

Ответы и решения

1. $f(2+h) = 3(4+4h+h^2) - 2 - h = 10 + 11h + 3h^2$, $f(2) = 10 \Rightarrow (11h + 3h^2)/h \to$ **11**. Проверка по правилам: $f' = 6x - 1 = 11$.
2. $f(1) = -1$, $f' = 3x^2 - 2 \Rightarrow f'(1) = 1$. Касательная **$y = x - 2$**.
3. а) **$3x^2 \ln x + x^2$**; б) $(2x(x-1) - (x^2+1))/(x-1)^2 =$ **$(x^2 - 2x - 1)/(x-1)^2$**; в) **$6x \cdot \cos(3x^2 + 1)$**; г) $-\sin x / \cos x =$ **$-\operatorname{tg} x$**.
4. $2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -x/y =$ **$-3/4$**. Касательная: $y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3) \Rightarrow$ **$y = -0{,}75x + 6{,}25$**.
5. $y'_x = 3t^2/(2t) =$ **$3t/2$**. При $t = 2$: $x = 4$, $y = 8$, $y' = 3 \Rightarrow$ **$y = 3x - 4$**.
6. $MR = 50 - Q \Rightarrow$ **$MR(20) = 30$**: продажа 21-й единицы добавит к выручке ≈ 30. Точно: $R(21) - R(20) = 829{,}5 - 800 = 29{,}5$.
7. $Q' = 5/\sqrt{L} \Rightarrow$ **$MP_L(25) = 1$**: 26-й работник добавит ≈ 1 единицу продукции (точно $10(\sqrt{26} - 5) \approx 0{,}99$).
8. $C(53) \approx 1200 + 8 \cdot 3 =$ **1224**; $C(48) \approx 1200 + 8 \cdot (-2) =$ **1184**.
9. $\sqrt{16{,}2} \approx \sqrt{16} + (1/(2\sqrt{16})) \cdot 0{,}2 = 4 + 0{,}2/8 =$ **4,025** (точно 4,02492…).
10. $Q' = -4$. $P = 10$: $Q = 160$, $E = (10/160)(-4) =$ **$-0{,}25$**. $P = 30$: $Q = 80$, $E = (30/80)(-4) =$ **$-1{,}5$**. Спрос изменится на $\approx -1{,}5 \cdot 2\% =$ **-3%**.
11. Степенная функция: $E(P^a) = a \Rightarrow$ **$E = -1{,}5$** при любой цене; от P не зависит (множитель 500 не влияет: $E(500) = 0$).
12. $\%\Delta Q \approx (-0{,}8) \cdot (-5\%) =$ **$+4\%$**: спрос вырастет примерно на 4%.
13. $E(x^3) + E(\ln x) = 3 + x \cdot (1/x)/\ln x =$ **$3 + 1/\ln x$**.
14. $L(f) = 2/x + 3 - 1/(x+1) \Rightarrow$ **$f' = x^2 e^{3x}/(x+1) \cdot (2/x + 3 - 1/(x+1))$**.
15. $f' = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$. Знаки: + на $(-\infty, 0)$, − на $(0, 2)$, + на $(2, \infty)$. **$x = 0$ — max**, $f(0) = 2$; **$x = 2$ — min**, $f(2) = -2$.
16. $f' = e^{-x}(1 - x)$: + при $x < 1$, − при $x > 1 \Rightarrow$ **$x = 1$ — max**, $f(1) = 1/e$.
17. $f' = (2/3)x^{-1/3}$ не существует в 0 ⇒ 0 — критическая точка. Слева $f' < 0$, справа $f' > 0 \Rightarrow$ **$x = 0$ — min** ($f' = 0$ нигде не бывает, но минимум есть!).
18. Критические точки 0 и 2, обе в $[-1, 3]$. $f(-1) = -4$, $f(0) = 2$, $f(2) = -2$, $f(3) = 2 \Rightarrow$ **max = 2** (при $x = 0$ и $x = 3$), **min = −4** (при $x = -1$); множество значений **$[-4; 2]$**.
19. $\pi = 80Q - 2Q^2 - 50$, $\pi' = 80 - 4Q = 0 \Rightarrow$ **$Q = 20$**; знак π' меняется с + на − ⇒ максимум. **$\pi(20) = 750$**. $MR = 100 - 2Q = 60$, $MC = 2Q + 20 = 60$ ✓.
20. $f(3) - f(1) = 8 = 2\xi \cdot (3 - 1) \Rightarrow$ **$\xi = 2$** (середина отрезка).
21. По Лагранжу $\sin a - \sin b = \cos \xi \cdot (a - b)$, $a\ |\cos \xi| \le 1 \Rightarrow$ **$|\sin a - \sin b| \le |a - b|$**.
22. $f = \frac{1}{2}(1/(x-1) - 1/(x+1))$; $(1/(x-a))''' = -6/(x-a)^4 \Rightarrow$ **$f''' = -3/(x-1)^4 + 3/(x+1)^4$**.
23. $2^{10} \cdot \sin^{(10)}(2x)$; $10 = 4 \cdot 2 + 2 \Rightarrow -\sin \Rightarrow$ **$-1024 \cdot \sin 2x$**.
24. Подставляем $2x$ в ряд e^x: $1 + 2x + 4x^2/2 + 8x^3/6 =$ **$1 + 2x + 2x^2 + (4/3)x^3$**.
25. $e^x - 1 - x = x^2/2 + o(x^2) \Rightarrow$ предел **1/2**.
26. $x - \sin x = x - (x - x^3/6 + o(x^3)) = x^3/6 + o(x^3) \Rightarrow$ предел **1/6**.
27. У sin x многочлены $T_1 = T_2 = x$, поэтому берём r_2 в форме Лагранжа: $|r_2| = |\sin'''(c)| \cdot 0{,}1^3/3! \le 0{,}001/6 \approx$ **0,00017**.
28. $0/0 \Rightarrow (e^x + \sin x)/\cos x \to (1 + 0)/1 =$ **1**.
29. $[\infty/\infty]$: $(1/x)/(-1/x^2) = -x \to$ **0**.

30. $f'' = 6x - 6$: $f''(0) = -6 < 0 \Rightarrow$ max ✓; $f''(2) = 6 > 0 \Rightarrow$ min ✓.

31. x^4: первые три производные в 0 равны 0, $f^{(4)} = 24 > 0$, $n = 4$ чётное ⇒ **минимум**. x^5: $f^{(5)} = 120 \neq 0$, $n = 5$ нечётное ⇒ **экстремума нет**.

32. Ежемесячно: $10\,000 \cdot (1 + 0{,}1/12)^{12} \approx$ **11 047** руб. Непрерывно: $10\,000 \cdot e^{0{,}1} \approx$ **11 052** руб. Чем чаще капитализация, тем больше, но рост ограничен пределом e^r.

33. а) $\lim_{h \to 100-0}(750 + 7{,}5h) = 1500$, $\lim_{h \to 100+0} 15h = 1500$, $y(100) = 1500 \Rightarrow$ **непрерывна**. б) Возврат $7{,}5h$ сравнивается с пособием 750 при $h = 100$.

По лекциям Э.Л. Хабиной «Математический анализ 1», ВШЭ ФЭН, лекции 3–10. Блоки «мостик к микроэкономике» — дополнение, в лекциях их нет.

Дополнение к конспекту: Лекции 11-12

Односторонняя непрерывность, выпуклость, исследование функций (Э.Л. Хабина, ВШЭ ФЭН). Это **Часть 6** к конспекту Л7–10 (Части 1–5). Задачи 34–43, ответы в конце.

✍ ПЕРЕПИСАТЬ

Определения, формулы, теоремы. Это твой рукописный конспект.

👁 ПОНЯТЬ

Образы и объяснения. Читай, переписывать не нужно.

✎ ЗАДАЧА

Реши сам, потом сверься с ответами в конце.

! ЛОВУШКА

Типичная ошибка. Перепиши коротко.

ГДЕ ЭТО В КУРСЕ

В четырёх вариантах МКР-3 этих тем нет (там производные, дифференциал, неявные функции, МС). Л11–12 это следующий шаг: он замыкает Часть 3. Там «Ферма: $f' = 0$ недостаточно». Здесь: для **выпуклой** функции $f' = 0$ уже достаточно.

Часть 6. Лекции 11-12

6.1 Односторонняя непрерывность

✍ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

f **непрерывна справа** в x_0, если f определена в правой окрестности $(x_0; x_0+\varepsilon)$ и $\lim_{x \to x_0+0} f(x) = f(x_0)$ (обе части равенства имеют смысл).

f **непрерывна слева** в x_0, если $\lim_{x \to x_0-0} f(x) = f(x_0)$.

Связь: f непрерывна в $x_0 \Leftrightarrow$ непрерывна и слева, и справа.

ПРИМЕР 19 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$f(x) = 1$ при $x \geq 0$ и $f(x) = -1$ при $x < 0$. В нуле: справа предел $1 = f(0) \Rightarrow$ **непрерывна справа**. Слева предел $-1 \neq 1 \Rightarrow$ слева нет, в нуле разрыв (скачок).

ЭКОН · ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДОХОДА (ИЗ ЧАСТИ 5)

Схема 2: $y = 750 + 7{,}5h$ при $0 \leq h \leq 100$; $y = 15h$ при $h > 100$. В точке $h = 0$ функция определена только справа, и $\lim_{h \to 0+}(750 + 7{,}5h) = 750 = y(0) \Rightarrow$ **непрерывна справа**. У схемы 1 в $h = 0$: $\lim_{h \to 0+} 15h = 0 \neq 750 \Rightarrow$ даже справа непрерывности нет, это и есть «обрыв» дохода.

👁 ОБРАЗ

Непрерывность справа: подходишь к точке только справа и приходишь ровно в значение $f(x_0)$. Слева в этот момент можешь вообще не смотреть.

6.2 Выпуклость и вогнутость

👁 ОБРАЗ

Сравни $y = x^2$ и $y = \sqrt{x}$. Первый график «улыбается» (∪), второй «грустит» (∩). Проведи хорду между двумя точками графика. У ∪ она лежит **над** графиком, у ∩ **под** графиком. Это и есть выпуклость и вогнутость.

✍ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУКЛОСТИ

f **выпукла** (вниз, ∪) на промежутке X, если для любых $x_1, x_2 \in X$ и $\alpha_1, \alpha_2 \in [0; 1]$, $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$:

$$\mathbf{f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \le \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2)}$$

f **вогнута** (вверх, ∩), если знак ≥. **Строго** выпукла/вогнута: $x_1 \ne x_2$, $\alpha_1, \alpha_2 \in (0; 1)$ и знаки < и >. Вогнутость f ⇔ выпуклость −f.

✍ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ

f выпукла ⇔ любая **хорда** (отрезок между двумя точками графика) лежит не ниже графика. Вогнута ⇔ хорда не выше. Уравнение хорды через точки с абсциссами $x_1 < x_2$:

$$y = f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}\cdot(x - x_1), \text{ условие выпуклости: } f(x) \le y \text{ при } x_1 \le x \le x_2.$$

👁 ПОЧЕМУ ДВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОДНО И ТО ЖЕ (БАРИЦЕНТРИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ)

Любую точку x между x_1 и x_2 можно записать как «смесь» $x = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2$, где

$$\alpha_1 = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1},\ \alpha_2 = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}\ (\alpha_1 + \alpha_2 = 1).$$

Это как смешать два раствора в долях α_1 и α_2. Тогда высота хорды в точке x это та же «смесь» высот: $\alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2)$. Поэтому неравенство с α и условие «хорда над графиком» совпадают.

ПРИМЕР 20 (ПРОВЕРКА ЧИСЛОМ)

$f = x^2$, $x_1 = 0$, $x_2 = 2$, $\alpha_1 = \alpha_2 = ½$: $f(1) = 1 \le ½\cdot 0 + ½\cdot 4 = 2$ ✓ (хорда выше графика).

! ЛОВУШКА

В лекциях «выпукла» значит **выпукла вниз** (∪, как x^2). В школьных учебниках часто говорят наоборот. Ориентируйся на **неравенство** в определении, а не на слово.

6.3 Критерий выпуклости через производные

✍ ТЕОРЕМА

Пусть f дифференцируема на промежутке X. Тогда f выпукла (вогнута) ⇔ **f′ возрастает (убывает)** на X. Если f′ строго возрастает, то f строго выпукла.

Пусть f дважды дифференцируема. Тогда:

- f выпукла ⇔ **f″ ≥ 0** на X; если f″ > 0, то f строго выпукла;
- f вогнута ⇔ **f″ ≤ 0** на X; если f″ < 0, то f строго вогнута.

👁 ОБРАЗ И ИДЕЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

f′ это наклон касательной. Едешь по «чаше» ∪: сначала склон вниз, потом ровно, потом вверх, то есть наклон только растёт. По теореме Лагранжа наклон хорды на $[x_1; x]$ равен $f'(c_1)$, а на $[x; x_2]$ равен $f'(c_2)$, где $c_1 < c_2$. Если f′ растёт, то $f'(c_1) \le f'(c_2)$: левая часть хорды положе правой, и график лежит под хордой.

ПРИМЕР 21 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$f = -\ln x$. Тогда $f'' = 1/x^2 > 0$ на $(0; +\infty)$ ⇒ f строго выпукла, а ln x строго вогнут.

! ЛОВУШКА

f″ > 0 ⇒ строго выпукла, но **обратное неверно**: $f = x^4$ строго выпукла, а $f''(0) = 12\cdot 0^2 = 0$.

6.4 Точки перегиба

✍ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

x_0 — **точка перегиба** f, если f непрерывна в x_0 и существуют интервалы $(x_0 - \varepsilon; x_0)$ и $(x_0; x_0 + \varepsilon)$, на одном из которых f строго выпукла, а на другом строго вогнута.

✍ КАК ИСКАТЬ (F ДВАЖДЫ ДИФФЕРЕНЦИРУЕМА)

1. Решить $f'' = 0$ (кандидаты в перегиб).
2. Посмотреть знак f'' слева и справа: **смена знака ⇒ перегиб**; знак не меняется ($f'' \geq 0$ или ≤ 0 вокруг точки) ⇒ перегиба нет.

Схема та же, что для экстремумов в Части 3, только вместо f' смотрим f''.

ПРИМЕР 22 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$f = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$. $f'' = 6x - 6$. При $x < 1$: $f'' < 0$ (вогнута). При $x > 1$: $f'' > 0$ (выпукла). Перегиб при $x = 1$, $f(1) = -1$, точка $(1; -1)$.

! ЛОВУШКА

$f''(x_0) = 0$ — условие **необходимое, но не достаточное** (как $f' = 0$ у Ферма). У $f = x^4$ имеем $f''(0) = 0$, но $f'' = 12x^2 \geq 0$ с двух сторон, знак не меняется ⇒ перегиба нет (в нуле минимум).

6.5 Выпуклость и касательные

✍ ТЕОРЕМА

f дифференцируема на промежутке X. Тогда f выпукла ⇔ её график лежит **не ниже любой касательной**; вогнута ⇔ не выше:

$$\text{выпукла: } f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a) \text{ для всех } a, x \in X.$$

Идея: $f(x) - [f(a) + f'(a)(x - a)] = (f'(c) - f'(a))(x - a) \geq 0$, потому что f' возрастает.

👁 ОБРАЗ И ПРИМЕНЕНИЕ

Чаша ∪ стоит над прикладной линейкой (касательной). Отсюда готовые неравенства: $e^x \geq 1 + x$ (касательная к e^x в нуле) и $\ln x \leq x - 1$ (касательная к вогнутому $\ln x$ в точке 1).

6.6 Неравенство Йенсена

✍ ТЕОРЕМА

f выпукла на X, $x_1, \ldots, x_n \in X$, $\alpha_i \geq 0$, $\alpha_1 + \ldots + \alpha_n = 1$:

$$\mathbf{f(\alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n) \leq \alpha_1 f(x_1) + \ldots + \alpha_n f(x_n)}$$

Для вогнутой знак ≥. Если f **строго** выпукла и все $\alpha_i > 0$, то равенство только при $x_1 = \ldots = x_n$.
Доказательство: индукция по n. Шаг: первые $k - 1$ слагаемых объединяют в одну точку $x = \Sigma(\alpha_i/\alpha)x_i$, где $\alpha = \alpha_1 + \ldots + \alpha_{k-1}$, и применяют определение для двух точек.

👁 СМЫСЛ СЛОВАМИ

«Функция от среднего ≤ среднее от функции». Для x^2 это значит: (среднее)^2 ≤ среднее квадратов (так «дисперсия ≥ 0»).

ПРИМЕР 23 (ИЗ ЛЕКЦИИ): СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ≥ СРЕДНЕМУ ГЕОМЕТРИЧЕСКОМУ

$\ln$ вогнут ($\ln'' = -1/x^2 < 0$). По Йенсену $\ln(\Sigma\alpha_i x_i) \geq \Sigma\alpha_i \ln x_i$, то есть $\Sigma\alpha_i x_i \geq x_1^{\alpha_1} \cdot \ldots \cdot x_n^{\alpha_n}$. При $\alpha_i = 1/n$:

$$\frac{x_1 + \ldots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdot \ldots \cdot x_n}$$

6.7 Свойства выпуклых функций

✍ СВОЙСТВА (A, B > 0)

1. f вогнута $\Leftrightarrow$ −f выпукла. Пример: sin x выпукла на [π; 2π], значит −sin x вогнута там же.
2. f, g выпуклы ⇒ **af + bg выпукла**. Пример: $4x^2 - 7 \ln x$ выпукла на (0; +∞), потому что x^2 и −ln x выпуклы.
3. Произведение **положительных возрастающих выпуклых** функций выпукло. Пример: x^2e^x на [0; +∞).
4. g выпукла, f выпукла и **неубывающая** ⇒ f∘g выпукла. Пример: g = x^2, f = e^x ⇒ e^{x^2} выпукла на $\mathbb{R}$. (Если g вогнута, а f выпукла и невозрастающая, то f∘g тоже выпукла.)

! ЛОВУШКА

Условие «f неубывающая» важно. g = x^2 выпукла, f = −x выпукла (линейная), но невозрастающая. Тогда f∘g = $-x^2$ **вогнута**.

ЭКОН · МОСТИК К МИКРОЭКОНОМИКЕ (НЕ ИЗ ЛЕКЦИЙ)

Q(L) = 10√L вогнута: $Q'' = -2{,}5 \cdot L^{-3/2} < 0$ ⇒ $MP_L = Q'$ убывает (закон убывающей отдачи). Если C(Q) выпукла ($C'' > 0$), то MC = C' растёт с выпуском.

6.8 Выпуклость и экстремумы

✍ ТЕОРЕМЫ

1) **Локальный min** выпуклой функции на промежутке X это и **глобальный min** (для вогнутой: локальный max = глобальный max).
2) f дифференцируема и выпукла (вогнута): любая **стационарная точка** ($f'(x_0) = 0$) это точка глобального min (max).
3) **Максимум выпуклой** (минимум вогнутой) функции на отрезке [a; b] достигается на **концах** отрезка.

👁 СВЯЗЬ С ЧАСТЬЮ 3

Там было «Ферма: f′ = 0 необходимо, но не достаточно» (x^3). Для **выпуклой** функции условие f′ = 0 уже достаточно, и знаки f′ слева и справа проверять не нужно. Поэтому первым делом посмотри, не выпукла ли функция.

ПРИМЕР 24 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$\min_{(0;5)}(x^2 - 8 \ln x)$: функция выпукла ($x^2$ и $-8 \ln x$ выпуклы). $f' = 2x - 8/x = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = 2 \in (0; 5)$. Значит, min = f(2) = $4 - 8 \ln 2$.

ПРИМЕР 25 (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$\max_{[-1;5]}$ e^{x^2}: функция выпукла (композиция) ⇒ max на концах: max{e^1, e^{25}} = $\mathbf{e^{25}}$.

ЭКОН · МОСТИК (НЕ ИЗ ЛЕКЦИЙ)

Прибыль из задачи 19: $\pi(Q) = 80Q - 2Q^2 - 50$, $\pi'' = -4 < 0$ ⇒ вогнута. Поэтому стационарная точка Q = 20 это сразу **глобальный максимум**, знаки π′ можно не проверять.

6.9 Квазивыпуклость (кратко)

✍ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

f **квазивыпукла** на X, если для $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$, $\alpha \in [0; 1]$: $\mathbf{f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \le \max\{f(x_1), f(x_2)\}}$. **Квазивогнута**: $f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \ge \min\{f(x_1), f(x_2)\}$. Строго: $x_1 \ne x_2$, $\alpha \in (0; 1)$, знаки < и >.
Свойства:

- Выпуклая ⇒ квазивыпуклая (**обратное неверно**): x^3 квазивыпукла (возрастает), но не выпукла на $[-1; 1]$.
- f строго квазивыпукла на [a; b] ⇔ f строго возрастает, или строго убывает, или сначала строго убывает, потом строго возрастает («чаша с одним дном»).
- f возрастает, g квазивыпукла ⇒ f∘g квазивыпукла. Пример: $(x^2 - \ln x)^3$ на $(0; +\infty)$.
- Локальный min квазивыпуклой это глобальный min; max на отрезке достигается на концах.

👁 ЗАМЕЧАНИЕ ИЗ ЛЕКЦИИ

Для одной переменной эта теория малосодержательна. Основные приложения у многомерного обобщения (микроэкономика), поэтому тему можно читать по диагонали.

6.10 Исследование функции: схема

✍ ПЛАН (8 ШАГОВ)

1. Область определения.
2. Особенности: чётность/нечётность, периодичность.
3. Непрерывность, точки разрыва и их тип.
4. Асимптоты (вертикальные и наклонные), поведение на бесконечности и у границ области определения.
5. Возрастание/убывание и локальные экстремумы (знаки f′).
6. Выпуклость/вогнутость и точки перегиба (знаки f″).
7. Отдельные точки для построения графика.
8. Область значений (часто видна по готовому графику).

ЗАМЕЧАНИЕ ПРО ЧЁТНОСТЬ (ИЗ ЛЕКЦИИ)

$f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$. Так как $(x + \sqrt{x^2+1})(-x + \sqrt{x^2+1}) = 1$, получаем $f(-x) = \ln(1/(x + \sqrt{x^2+1})) = -f(x)$: функция **нечётная**. Чётность иногда требует выдумки.

ПРИМЕР 26 (ИЗ ЛЕКЦИИ): $F(X) = X \cdot \sqrt[3]{(\ln^2 X)}$, ПОЛНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

1–2	dom f = (0; +∞). Чётной/нечётной нет (f(x) и f(−x) не определены одновременно), периодичности нет.
3	Элементарная функция, непрерывна на всей области определения.
4	Вертикальных асимптот нет. $\lim_{x \to +\infty} f(x)/x = \lim \sqrt[3]{(\ln^2 x)} = +\infty$ ⇒ наклонной асимптоты нет, f → +∞. У границы: $\lim_{x \to 0+} x\sqrt[3]{(\ln^2 x)} = 0$ (не асимптота, f → 0).
5	$f' = \frac{2 + 3 \ln x}{3 \sqrt[3]{(\ln x)}}$. Критические точки: $x = 1/\sqrt[3]{(e^2)}$ (f′ = 0) и x = 1 (f′ не существует). Знаки: $(0; 1/\sqrt[3]{e^2})$: **+**, $(1/\sqrt[3]{e^2}; 1)$: **−**, (1; +∞): **+**. Локальный max в $x = 1/\sqrt[3]{e^2}$, локальный min в x = 1.
6	$f'' = \frac{2(3 \ln x - 1)}{9x \sqrt[3]{(\ln^4 x)}}$. Критические точки: $x = \sqrt[3]{e}$ (f″ = 0) и x = 1 (f″ не существует). Знаки: (0; 1): **−**, $(1; \sqrt[3]{e})$: **−**, $(\sqrt[3]{e}; +\infty)$: **+**. Вогнута на $(0; \sqrt[3]{e})$, выпукла на $(\sqrt[3]{e}; +\infty)$. Перегиб в $x = \sqrt[3]{e}$, $f(\sqrt[3]{e}) = \sqrt[3]{(e/9)}$. В x = 1 перегиба нет: знак f″ не меняется.
7	Точки: $x = 1/\sqrt[3]{e^2} \approx 0{,}51$, $f \approx 0{,}39$; x = 1, f = 0; $x = \sqrt[3]{e} \approx 1{,}40$, $f \approx 0{,}67$; x = e, $f = e \approx 2{,}72$.
8	f ≥ 0, f(1) = 0, f → +∞, f непрерывна ⇒ область значений [0; +∞).

! ЛОВУШКА

В x = 1 производная не существует (в знаменателе $\sqrt[3]{(\ln x)} \to 0$), но это **критическая точка** и там минимум: график делает «острие» с нулевым значением. Критические точки это не только f′ = 0, но и «f′ не существует» (как у |x| в Части 3).

✎ ЗАДАЧА 34

f(x) = 2x при x ≤ 1 и f(x) = x + 2 при x > 1. Исследуй непрерывность слева и справа в точке x = 1.

✎ ЗАДАЧА 35

Найди промежутки выпуклости/вогнутости и точки перегиба $f = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

✎ ЗАДАЧА 36

Найди промежутки выпуклости/вогнутости и точки перегиба f = e^{−x²} (колокол).

✎ ЗАДАЧА 37

Докажи, что f = x ln x выпукла на (0; +∞), и найди её наименьшее значение.

✎ ЗАДАЧА 38

Докажи через вогнутость ln, что (a + b)/2 ≥ √(ab) для a, b > 0. Проверь на a = 1, b = 4.

✎ ЗАДАЧА 39

Найди $\min_{(0;+\infty)}(x + 1/x)$, используя выпуклость.

✎ ЗАДАЧА 40

Найди наибольшее и наименьшее значения $f = x^2 - 2x$ на [−1; 4]. Какую теорему из 6.8 ты используешь для каждого?

✎ ЗАДАЧА 41

Верно ли, что из строгой выпуклости следует f″ > 0 всюду? Приведи пример. Является ли x = 0 точкой перегиба x^4?

✎ ЗАДАЧА 42

Квазивыпукла ли $f = x^3$ на [−1; 1]? Выпукла ли?

✎ ЗАДАЧА 43

Проведи исследование f = x·e^{−x} по плану 6.10: экстремумы, перегибы, асимптоты, область значений.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ (ЗАКРОЙ КОНСПЕКТ)

1) Определение выпуклости неравенством и словами про хорду. 2) Критерий выпуклости через f′ и f″. 3) Чем перегиб отличается от экстремума и почему f″ = 0 недостаточно? 4) Почему у выпуклой функции f′ = 0 даёт глобальный min? 5) Где достигается max выпуклой функции на отрезке? 6) Формулировка Йенсена и откуда берётся неравенство о средних.

Ответы и решения к Части 6

34. f(1) = 2, $\lim_{x \to 1-0} 2x = 2$ ⇒ **непрерывна слева**. $\lim_{x \to 1+0}(x + 2) = 3 \neq 2$ ⇒ **справа не непрерывна**. В x = 1 разрыв (скачок на 1).

35. f″ = 6x − 12. При x < 2: f″ < 0 (вогнута). При x > 2: f″ > 0 (выпукла). Перегиб: x = 2, f(2) = 8 − 24 + 18 + 1 = 3, точка **(2; 3)**.

36. $f' = -2x \cdot e^{-x^2}$, $f'' = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$. $f'' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1/\sqrt{2}$. При $|x| > 1/\sqrt{2}$: $f'' > 0$ (выпукла), при $|x| < 1/\sqrt{2}$: $f'' < 0$ (вогнута). Перегибы в $x = \pm 1/\sqrt{2}$, $f = e^{-1/2}$.

37. $f' = \ln x + 1$, $f'' = 1/x > 0$ на $(0; +\infty) \Rightarrow$ строго выпукла. $f' = 0 \Leftrightarrow x = 1/e \Rightarrow$ глобальный min **$f(1/e) = -1/e$**.

38. $\ln'' = -1/x^2 < 0$, значит ln вогнут. По Йенсену $\ln((a + b)/2) \geq \frac{1}{2} \ln a + \frac{1}{2} \ln b = \ln\sqrt{ab}$. ln возрастает $\Rightarrow$ **$(a + b)/2 \geq \sqrt{ab}$**, равенство при $a = b$. Для $a = 1$, $b = 4$: $2{,}5 \geq 2$.

39. $f'' = 2/x^3 > 0$ на $(0; +\infty) \Rightarrow$ выпукла. $f' = 1 - 1/x^2 = 0 \Rightarrow x = 1$ (стационарная точка выпуклой $\Rightarrow$ глобальный min). **$\min = f(1) = 2$**, то есть $x + 1/x \geq 2$.

40. $f'' = 2 > 0 \Rightarrow$ выпукла. **max**: на концах (теорема 3): $f(-1) = 3$, $f(4) = 8 \Rightarrow \max = $ **8** при $x = 4$. **min**: стационарная точка (теорема 2): $f' = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1 \in (-1; 4)$, $\min = f(1) =$ **-1**.

41. **Нет.** $f = x^4$ строго выпукла, но $f''(0) = 0$. Перегиба в $x = 0$ нет: $f'' = 12x^2 \geq 0$ с обеих сторон, знак не меняется (в нуле минимум).

42. $f = x^3$ возрастает $\Rightarrow f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \leq f(\max\{x_1, x_2\}) = \max\{f(x_1), f(x_2)\}$: **квазивыпукла**. **Не выпукла**: $f'' = 6x < 0$ при $x < 0$.

43. $D = \mathbb{R}$. $f' = e^{-x}(1 - x)$: «+» при $x < 1$, «−» при $x > 1 \Rightarrow$ локальный и глобальный **max в $x = 1$**, $f(1) = 1/e$. $f'' = e^{-x}(x - 2)$: «−» при $x < 2$ (вогнута), «+» при $x > 2$ (выпукла) $\Rightarrow$ **перегиб $(2; 2/e^2)$**. При $x \to +\infty$: $f \to 0$ (e^x растёт быстрее), горизонтальная асимптота $y = 0$. При $x \to -\infty$: $f \to -\infty$. Область значений: **$(-\infty; 1/e]$**.

По лекциям Э.Л. Хабиной «Математический анализ 1», ВШЭ ФЭН, лекции 11–12. Блоки «мостик к микроэкономике» и Задачи 34–43 добавлены к лекциям.